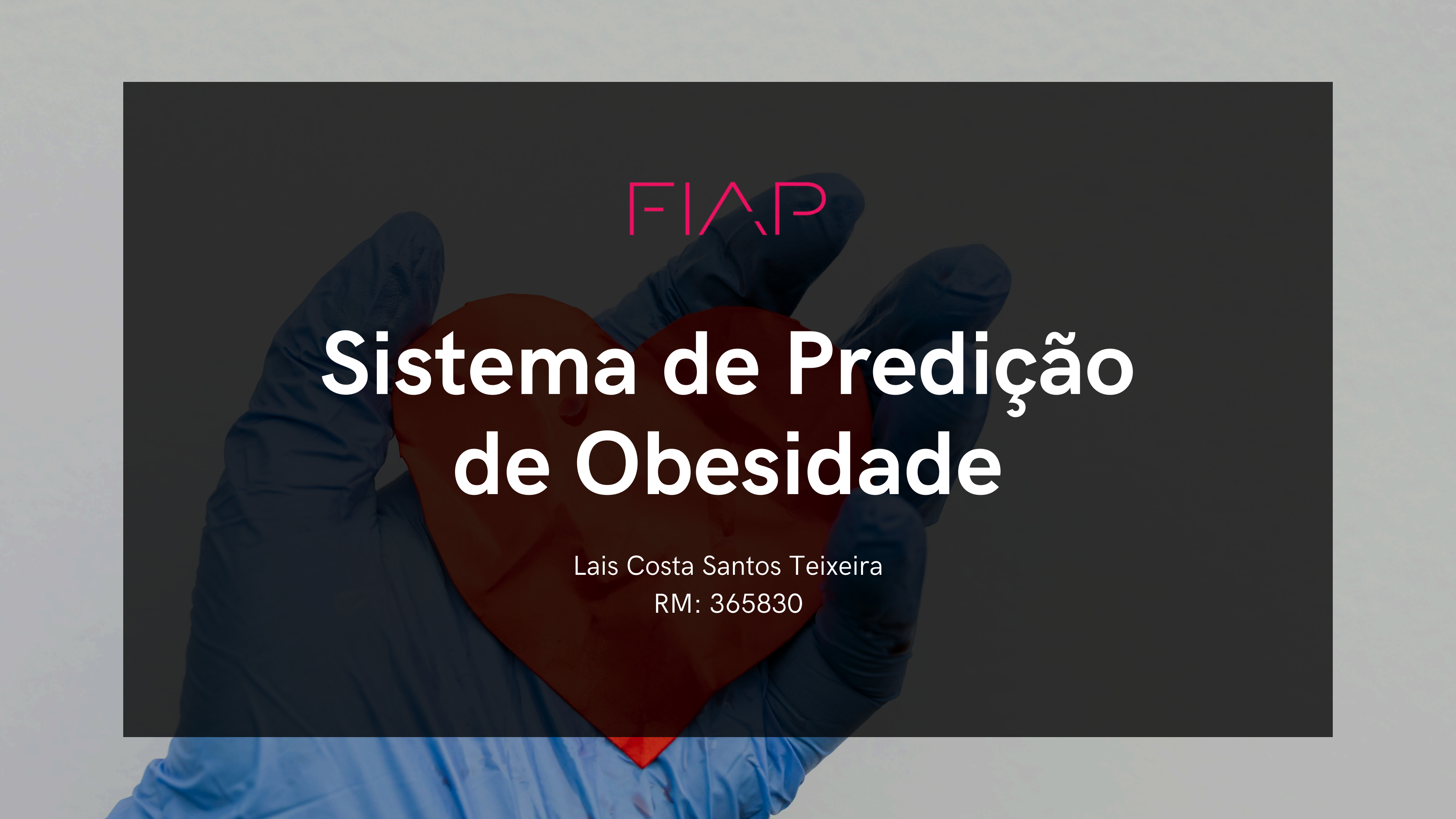


The background of the slide features a close-up of a hand wearing a blue nitrile glove, gently holding a large, dark red heart. The heart is the central focus, and the hand is positioned behind it, with fingers slightly curled around its edges. The lighting is soft, highlighting the texture of the glove and the smooth surface of the heart. The overall composition is clean and professional, suitable for a medical or health-related presentation.

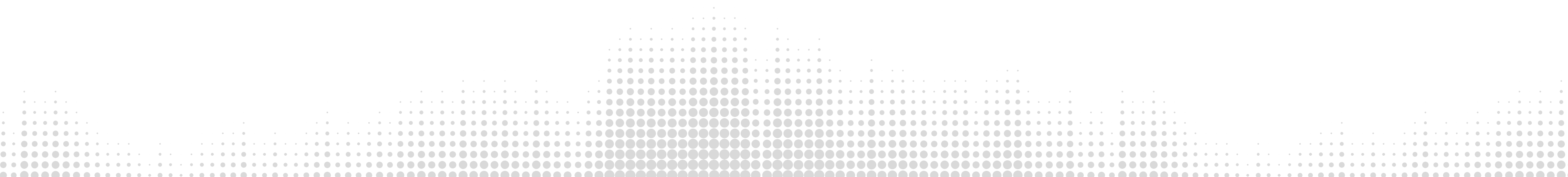
FIAP

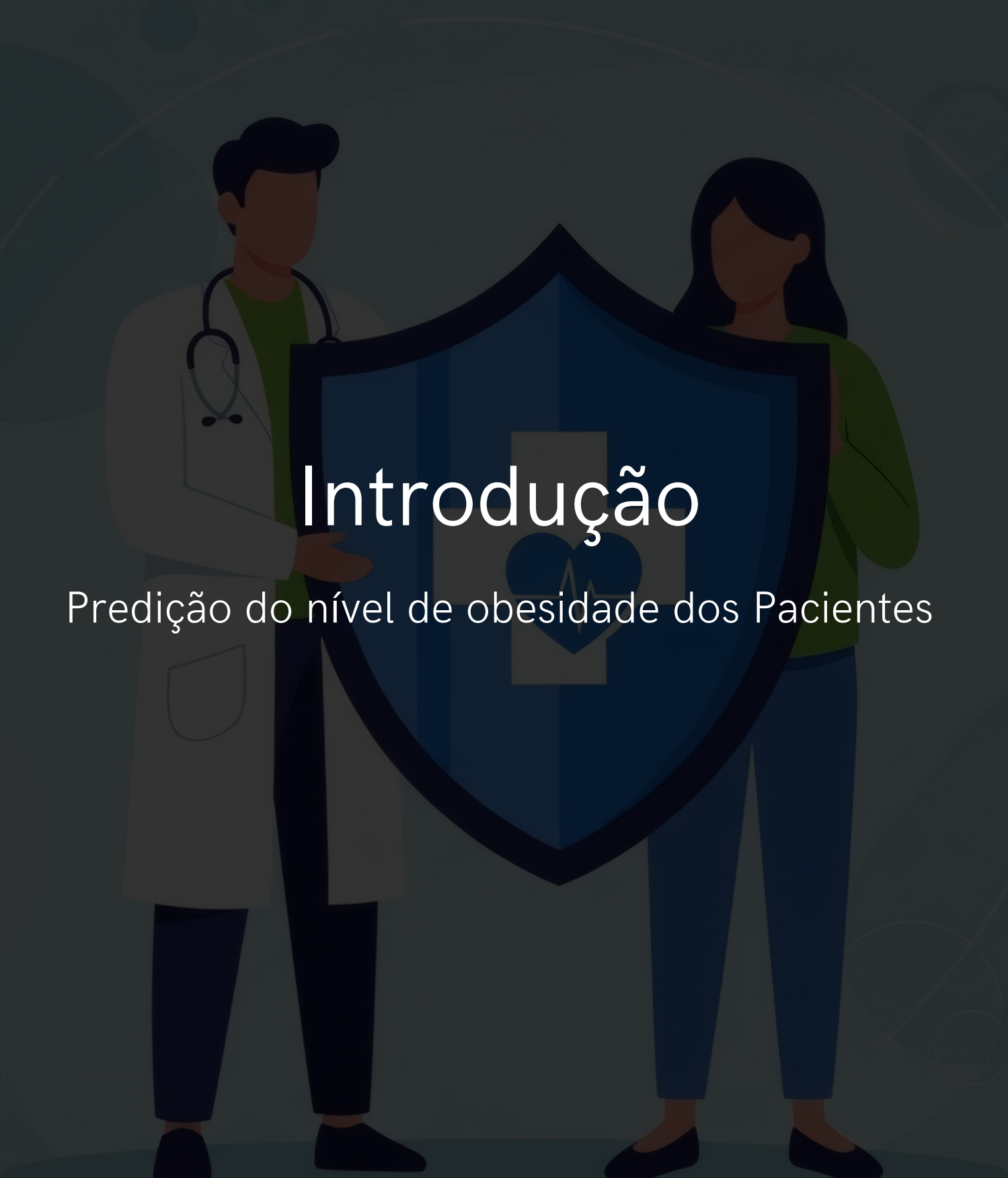
Sistema de Predição de Obesidade

Lais Costa Santos Teixeira
RM: 365830

Agenda

FIAP

- 01 Introdução
 - 02 Metodologia
 - 03 Resultados do Modelo
 - 04 Demonstração do Sistema
 - 05 Painel Analíticos
 - 06 Conclusão
- 



Introdução

Predição do nível de obesidade dos Pacientes

FIAP

Problema

- A obesidade é uma condição médica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, prejudicando a saúde e aumentando o risco de doenças crônicas.
- É um problema de saúde pública crescente, que afeta pessoas de todas as idades e classes sociais.

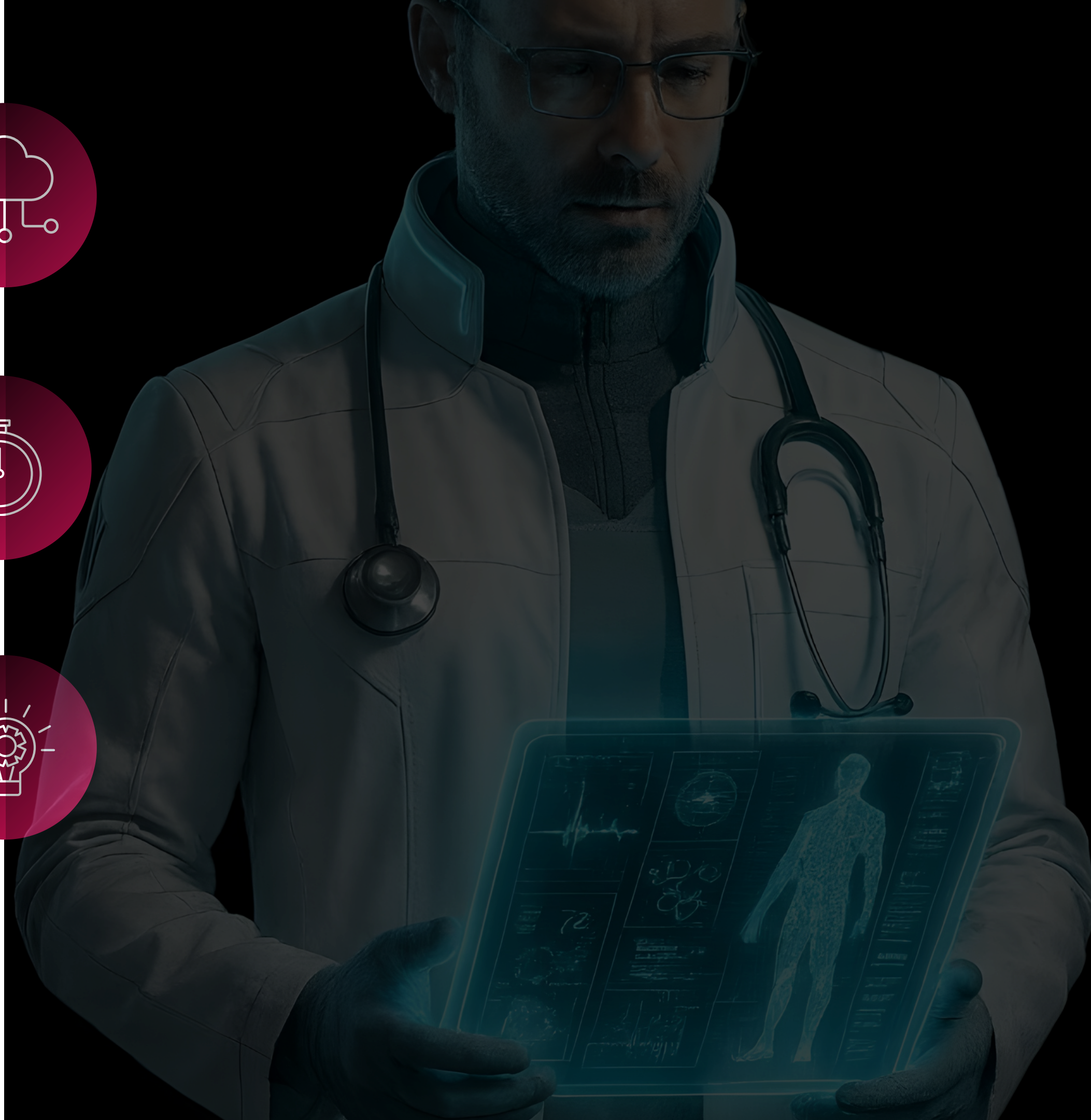
Objetivo do projeto

Desenvolver um modelo de Machine Learning para prever níveis de obesidade em pacientes, apoiando médicos na tomada de decisão clínica e na definição de estratégias preventivas.

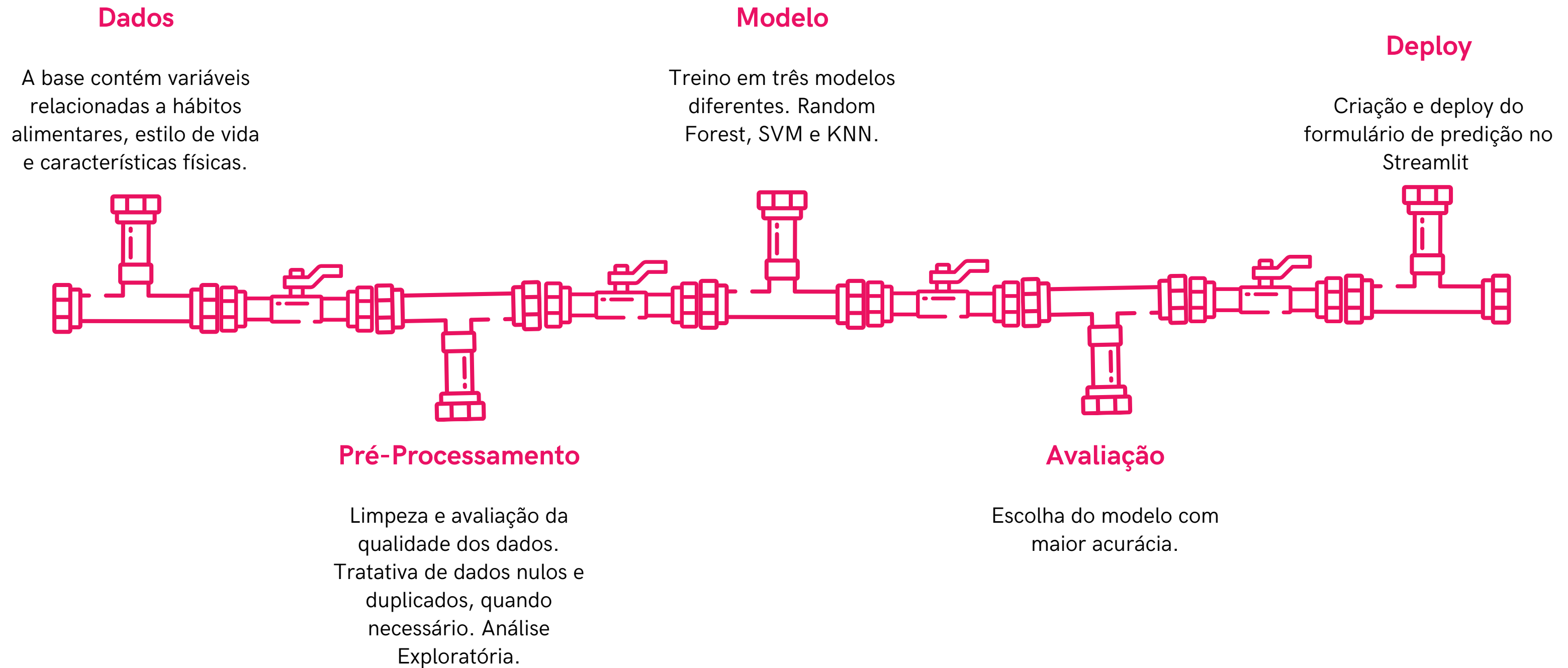
Metodologia



FIAP



Pipeline



Resultado do modelo

O modelo **Random Forest** apresentou acurácia de 93%, com excelente performance nos diferentes níveis de obesidade.

A matriz de confusão tem 7 linhas e 7 colunas, correspondendo às 7 níveis de obesidade previstos.

- Diagonal principal: representa os acertos
- Valores fora da diagonal: representam os erros

```
Valores nulos encontrados: 0
Registros duplicados: 24
Random Forest: 0.9314
SVM: 0.8487
KNN: 0.7920
```

```
Melhor modelo: Random Forest
Acurácia: 0.9314
```

```
Matriz de Confusão:
```

```
[[50  4  0  0  0  0  0]
 [ 0 53  0  0  0  4  1]
 [ 0  1 68  0  0  0  1]
 [ 0  0  1 59  0  0  0]
 [ 0  1  0  0 64  0  0]
 [ 0  9  1  0  0 48  0]
 [ 0  2  2  0  0  2 52]]
```


Demonstração do Sistema

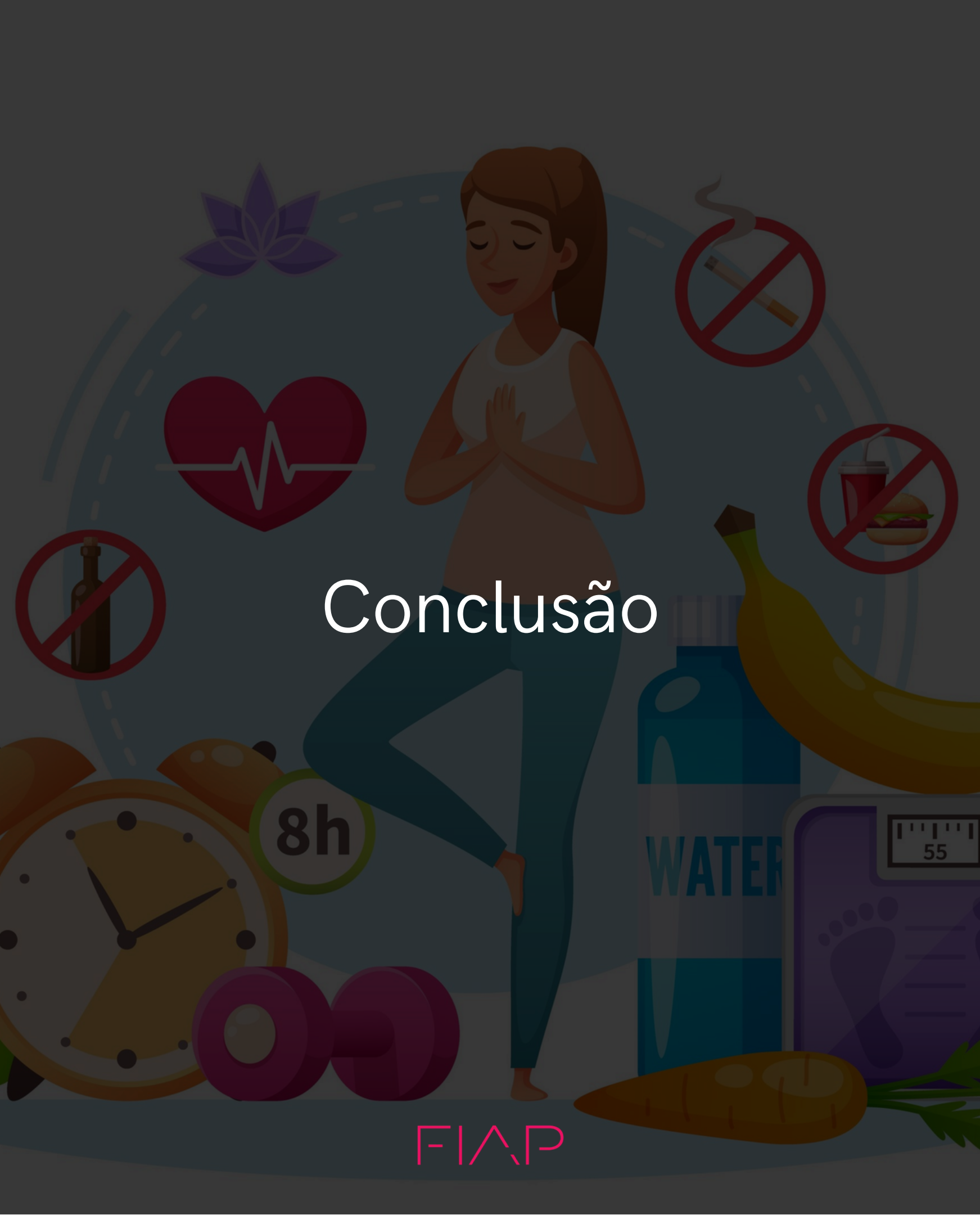
Streamlit



Painel Analíticos

Power BI





Conclusão

- A análise dos dados evidencia que hábitos pouco saudáveis — como baixa prática de atividade física, consumo frequente de álcool e alimentação calórica — refletem na alta concentração de usuários entre sobrepeso e obesidade.
- O sistema preditivo permite decisões mais ágeis, baseadas em dados, e auxilia no planejamento de ações preventivas, priorizando pacientes com maior risco.
- O modelo Random Forest demonstrou alta confiabilidade, com mais de 90% de acertos, garantindo precisão na previsão dos diferentes níveis de obesidade.



Obrigada!

FIAP

Endereço de e-mail

laiscostast@gmail.com

Linkedin

[Linkedin.com/Lais_Costa](https://www.linkedin.com/company/lais_costa)

Github

[Github.com/Lais](https://github.com/Lais)